# 모두의 로밍 2025.07.15 ~ 운영 중 https://moduroaming.kr/

BE 3명, FE 3명, APP 2명, DevOps 2명

Node.js Nest.js MySQL Axios Docker

EC2 S3 TypeORM RabbitMQ Redis

**해외여행자의 로밍 준비와 사용 과정을 간소화한 eSIM 기반 서비스입니다. 사용자는 국가별 요금제를 비교해 즉시 개통할 수 있고, 이후 사용량 확인과 고객 지원까지 하나의 흐름 안에서 해결할 수 있습니다.**

## 담당 역할

- **백엔드 3인 중 B2B 회원 계정 흐름, 포인트 정산·적립·차감, 프로모션 코드, 주문 후속 비동기 처리 담당**
- 요구사항 반영부터 API 설계, 데이터 처리 흐름 정리, 운영 중 성능 이슈 분석과 개선까지 수행

## 주요 구현

- **B2B·포인트 도메인 개발**

  B2B 제휴 계정, 포인트 정산, 프로모션 코드가 주문 상태와 함께 처리되어야 하는 구조.
  승인된 B2B 계정만 혜택을 사용하고, 적립·차감·정산 이력을 일관되게 추적할 기준 필요.
  포인트 정산·적립·차감·조회 기능, 프로모션 코드 API, 주문 상태 기반 정산 플로우 구현.
  B2B 회원 운영과 포인트 처리 기준을 API로 일관화하고, 정산·차감 흐름 안정성 확보.

- **비동기 이벤트 처리**

  결제 완료 후 이메일·구매확정 알림톡을 동기 처리하면 외부 연동 실패가 주문 흐름을 지연.
  핵심 결제 처리와 후속 알림 작업을 분리하면서 실패 작업을 복구할 구조 필요.
  주문 이벤트를 Outbox에 저장하고, RabbitMQ 기반 consumer에서 메일·알림톡 비동기 처리.
  주문 안정성을 유지하면서 후속 작업 재시도와 복구가 가능한 이벤트 처리 흐름 확보.

- **B2B 인증·계정 개발**

  B2B 계정은 승인·반려, 초대 기반 생성, 신규 IP 접속 검증 등 일반 사용자와 다른 운영 조건 존재.
  승인 전 접근을 제어하고, 비정상 접속을 확인하며, 계정 생성과 로그인 이력을 추적할 필요.
  B2B 회원가입, 승인·반려, 초대 계정 생성, 신규 IP OTP 인증, 로그인 이력 조회 기능 구현.
  B2B 계정 운영 상태 추적과 보안 인증 흐름을 확보해 운영자 관리 효율 개선.

## 성능 개선 및 트러블 슈팅

- **웹훅 로그 조회 성능 개선**

  웹훅 로그 테이블에 약 26만 건 누적, 완료 로그 증가로 조회 지연 발생.
  자주 쓰는 조회 조건 최적화와 완료 로그 정리 필요. 단, PENDING 로그는 재시도 추적을 위해 유지 필요.
  조회 조건 기준 인덱스 적용, SUCCESS/FAILED 로그 5,000건 단위 삭제 스케줄러 도입.
  PENDING 로그 무결성을 유지하면서 조회 응답시간을 **1,430ms에서 5ms로 단축**.

- **나라별 eSIM 최저가 조회 API 성능 개선**

  국가별 최저가 상품은 1건만 필요하지만, 기존 구조는 후보 상품을 모두 조회한 뒤 애플리케이션에서 후처리.
  국가 코드가 많아질수록 불필요한 데이터 로딩과 응답 지연이 커지는 병목 해결 필요.
  국가 코드 유형별 조회 전략 분리, ROW_NUMBER() 기반 raw SQL, 복합 인덱스, 배치 처리 적용.
  DB에서 국가별 최저가 1건만 반환하도록 개선해 응답시간을 **1,386ms에서 100~200ms 수준으로 단축**.

## 주요 성과

- **MAU 약 1,000명**
- **앱스토어 해외 로밍 관련 순위 2위**

## 문제 발견과 의사결정

- 주문 성공 여부는 사용자 결제 경험의 핵심 흐름이기 때문에, 이메일·알림톡 같은 외부 연동 실패가 주문 상태를 흔들면 안 된다고 판단했습니다. 결제 완료 상태 변경과 후속 이벤트 저장을 **같은 트랜잭션**으로 묶고, 이후 **Outbox**를 읽은 **RabbitMQ** worker가 이벤트를 발행하도록 분리해 상태 정합성과 재시도 가능성을 확보했습니다.

- 웹훅 로그는 모든 상태를 동일하게 보관하면 조회 성능이 계속 악화되지만, PENDING 로그까지 삭제하면 재시도 추적이 깨질 수 있다고 판단했습니다. 그래서 완료 상태인 SUCCESS/FAILED만 주기적으로 정리하고, PENDING은 유지하는 방식으로 성능과 추적 안정성을 함께 맞췄습니다.

- 나라별 eSIM 최저가 조회는 복잡한 도메인 객체보다 국가별 최저가 1건을 빠르게 반환하는 것이 핵심이라고 판단했습니다. ORM 후처리보다 DB에서 ranking을 끝내는 방식을 선택하고, **raw SQL**과 배치 처리로 필요한 데이터만 읽도록 전환했습니다.

## 회고 및 느낀 점

- 백엔드 3인 협업 환경에서 B2B 계정, 포인트 정산, 프로모션 코드, 주문 후속 비동기 처리, 조회 성능 개선을 담당했습니다. 운영 중인 서비스에서는 기능 추가보다 기존 결제·정산 흐름에 미치는 영향과 복구 가능성을 함께 고려해야 한다는 점을 체감했습니다. 협업 환경에서도 맡은 도메인의 데이터 흐름과 운영 품질을 끝까지 책임지는 기준을 갖게 되었습니다.